



보드 기본 발란스 시스템 기획

(land_color_group, land_build_reward, land_set_goal)

이 페이지는 대지(LAND) 타일 관련 종속 테이블 전체를 한 곳에 정의한다.

board_tile_config.color_group_id → land_color_group.color_group_id 참조

land_build_reward.color_group_id → land_color_group.color_group_id 참조

1차 구현: stage_id=1 고정 / build_stage=0(미건설) 기준

표시 항목은 해당 차수 구현 시 활성화

1. land_color_group — 대지 색상 그룹

개요

대지 타일의 색상 그룹 정의 테이블. 보드 위 같은 색상 띠를 가진 타일들의 그룹 정보와 세트 완성 보너스를 관리한다.

- 매칭 키: color_group_id — board_tile_config, land_build_reward, land_set_goal 에서 참조
- stage_id 포함 — 스테이지별 테마 교체 시 동일 color_group_id에 stage_id만 다른 레코드 추가
- HEX값은 모노폴리 GO 기준 대응색 적용
- color_asset_id 네이밍: color_band_01 ~ color_band_08

스키마

필드명	타입	값 예시	설명
color_group_id	bigint	1	그룹 번호 1~8
stage_id	bigint	1	board_stage 참조 — 스테이지별 분리
color_name	string	보라	색상 이름 (한국어)
color_hex	string	#8B008B	표시 색상 HEX 코드
color_asset_id	string	color_band_01	색상 띠 에셋 ID
set_bonus_type	string	DICE	세트 완성 보너스 종류 (현재 전체 DICE 고정)
set_bonus_value	bigint	5	세트 보너스 주사위 지급량

샘플 레코드 데이터 (stage_id = 1)

color_group_id	stage_id	color_name	color_hex	color_asset_id	set_bonus_type	set_bonus_value
1	1	보라	#8B008B	color_band_01	DICE	5
2	1	하늘	#00B0FF	color_band_02	DICE	5
3	1	분홍	#FF69B4	color_band_03	DICE	10
4	1	주황	#FF8C00	color_band_04	DICE	10
5	1	빨강	#CC0000	color_band_05	DICE	15
6	1	노랑	#FFD700	color_band_06	DICE	15
7	1	초록	#008000	color_band_07	DICE	20
8	1	파랑	#0000FF	color_band_08	DICE	20

- 🔴 그룹 1(보라), 8(파랑): 2칸 / 그룹 2~7: 3칸 / 합계 22칸 ✓
- 🔴 세트 보너스 수치: 그룹 번호 올라갈수록 증가 (5 → 5 → 10 → 10 → 15 → 15 → 20 → 20)
- 🔴 tile_count 필드 없음 — board_tile_config COUNT 조회로 대체

2. land_build_reward — 대지 건물 보상

개요

대지 타일 도착 시 지급되는 추가 보상(flat_bonus)을 정의한다. 기존 배울 곱셈 구조에서 절대값 덧셈 구조로 변경하여 스테이지 간 보상 폭발적 증가를 억제한다.

- 매칭 키: `color_group_id` + `build_stage` 조합이 유니크 키
- 테이블명: `land_build_reward`
- 최종 보상 계산식: $(base_reward + flat_bonus) \times reward_scale \times \text{주사위배수}$
- `base_reward` — `board_tile_config.base_reward` 참조. 조인 키: `board_tile_config.color_group_id` = `land_build_reward.color_group_id`
- `flat_bonus` — 건물 단계(build_stage)에 따라 이 테이블에서 정의하는 추가 업전 절대값
- `reward_scale` — `board_stage.reward_scale` 참조. 스테이지 증가 시 추가 배수
- 그룹 번호 높을수록 base_reward 고가치 (보드 후반 배치)

테이블 연결 구조

```
board_tile_config (tile_type=LAND)
├─ color_group_id → land_build_reward.color_group_id [조인 키]
└─ base_reward    → 최종 보상 계산 시 사용

land_build_reward
├─ color_group_id → land_color_group.color_group_id [그룹 정보]
└─ flat_bonus     → build_stage별 추가 보상 절대값 정의

board_stage
└─ reward_scale   → 스테이지 배율 (최종 보상에 곱함)

런타임 계산:
(board_tile_config.base_reward + land_build_reward.flat_bonus)
  × board_stage.reward_scale
  × 주사위배수
```

- 🔴 `land_build_reward` 는 FK 없는 록업 테이블 — `color_group_id` + `build_stage` 조합으로 조회하여 flat_bonus를 가져오고, 런타임에 board_tile_config.base_reward와 합산하여 최종 보상 계산
- 🔴 테이블 간 외래키(FK) 설정 불필요 — 개발 시 조인 조건으로만 사용
- 🔴 동일 color_group에 속한 타일은 base_reward가 동일하므로 그룹 단위 관리로 충분

건물 단계별 flat_bonus 기준 구조

상태	build_stage	flat_bonus 배율 (base_reward 기준)
미건설	0	+0
집 1단계	1	+base×2
집 2단계	2	+base×4

상태	build_stage	flat_bonus 배율 (base_reward 기준)
집 3단계	3	+base×7
집 4단계	4	+base×11
호텔	5	+base×16

그룹별 base_reward 기준값 (stage_id = 1)

color_group_id	색상	base_reward
1	보라	50
2	하늘	60
3	분홍	80
4	주황	100
5	빨강	120
6	노랑	140
7	초록	160
8	파랑	200

📌 base_reward는 land_balance_formula가 아닌 board_tile_config 각 타일 레코드에 저장됨

📌 위 표는 참조용 — 실제 타일별 값은 board_tile_config에서 확인

스키마

필드명	타입	값 예시	설명
reward_id	bigint	1001	레코드 ID
color_group_id	bigint	1	land_color_group 참조 — board_tile_config 조인 키
build_stage	bigint	0	건물 단계 (0=미건설, 1~4=집, 5=호텔)
flat_bonus	bigint	0	건물 단계에 따른 추가 보상 절대값 (업전). 건물 없으면 0
final_reward_formula	string	(base_reward + 0) × reward_scale × 주사위배수	최종 보상 계산식 (참고용)

레코드 데이터

reward_id	color_group_id	build_stage	flat_bonus	final_reward_formula
1001	1	1	100	(base_reward + 100) × reward_scale × 주사위배수
1002	1	2	200	(base_reward + 200) × reward_scale × 주사위배수
1003	1	3	350	(base_reward + 350) × reward_scale × 주사위배수
1004	1	4	550	(base_reward + 550) × reward_scale × 주사위배수
1005	1	5	800	(base_reward + 800) × reward_scale × 주사위배수
2001	2	1	120	(base_reward + 120) × reward_scale × 주사위배수
2002	2	2	240	(base_reward + 240) × reward_scale × 주사위배수
2003	2	3	420	(base_reward + 420) × reward_scale × 주사위배수
2004	2	4	660	(base_reward + 660) × reward_scale × 주사위배수
2005	2	5	960	(base_reward + 960) × reward_scale × 주사위배수
3001	3	1	160	(base_reward + 160) × reward_scale × 주사위배수
3002	3	2	320	(base_reward + 320) × reward_scale × 주사위배수
3003	3	3	560	(base_reward + 560) × reward_scale × 주사위배수
3004	3	4	880	(base_reward + 880) × reward_scale × 주사위배수

reward_id	color_group_id	build_stage	flat_bonus	final_reward_formula
3005	3	5	1280	(base_reward + 1280) × reward_scale × 주사위배수
4001	4	1	200	(base_reward + 200) × reward_scale × 주사위배수
4002	4	2	400	(base_reward + 400) × reward_scale × 주사위배수
4003	4	3	700	(base_reward + 700) × reward_scale × 주사위배수
4004	4	4	1100	(base_reward + 1100) × reward_scale × 주사위배수
4005	4	5	1600	(base_reward + 1600) × reward_scale × 주사위배수
5001	5	1	240	(base_reward + 240) × reward_scale × 주사위배수
5002	5	2	480	(base_reward + 480) × reward_scale × 주사위배수
5003	5	3	840	(base_reward + 840) × reward_scale × 주사위배수
5004	5	4	1320	(base_reward + 1320) × reward_scale × 주사위배수
5005	5	5	1920	(base_reward + 1920) × reward_scale × 주사위배수
6001	6	1	280	(base_reward + 280) × reward_scale × 주사위배수
6002	6	2	560	(base_reward + 560) × reward_scale × 주사위배수
6003	6	3	980	(base_reward + 980) × reward_scale × 주사위배수
6004	6	4	1540	(base_reward + 1540) × reward_scale × 주사위배수
6005	6	5	2240	(base_reward + 2240) × reward_scale × 주사위배수
7001	7	1	320	(base_reward + 320) × reward_scale × 주사위배수
7002	7	2	640	(base_reward + 640) × reward_scale × 주사위배수
7003	7	3	1120	(base_reward + 1120) × reward_scale × 주사위배수
7004	7	4	1760	(base_reward + 1760) × reward_scale × 주사위배수
7005	7	5	2560	(base_reward + 2560) × reward_scale × 주사위배수
8001	8	1	400	(base_reward + 400) × reward_scale × 주사위배수
8002	8	2	800	(base_reward + 800) × reward_scale × 주사위배수
8003	8	3	1400	(base_reward + 1400) × reward_scale × 주사위배수
8004	8	4	2200	(base_reward + 2200) × reward_scale × 주사위배수
8005	8	5	3200	(base_reward + 3200) × reward_scale × 주사위배수

✓ 3. land_set_goal — 세트 완성 목표

개요

동일 색상 그룹의 모든 대지를 점령(is_owned)하면 세트 완성이 판정되며, 해당 색상 대지 타일 토큰이 도착하면 flat_bonus (세트 완성 단계 +base×1)이 적용된다.

- 매칭 키: color_group_id
- 완성 조건: completion_type = OCCUPY_ALL — 해당 색상 그룹의 모든 타일 점령 시 발동
- 세트 완성 시 land_color_group 의 set_bonus_type + set_bonus_value 보너스 지급
- 세트 완성 후 토큰이 해당 색상 타일에 도착시 land_build_reward 에서 build_stage=0 flat_bonus(+0) 지원 — 세트 완성 보너스는 land_color_group.set_bonus_value 로 별도 지급
- 건설 시스템 불필요 — 1차에서는 점령만으로 완성 판정

🔥 1차 구현 대상

completion_type 정의

completion_type	설명	사용 여부
OCCUPY_ALL	모든 타일 점령만으로 완성 — 건설 불필요	✓ 1차 사용

completion_type	설명	사용 여부
BUILD_ALL	모든 타일에 지정 건물 단계 달성 시 완성	🔒 2차 사용

스키마

필드명	타입	값 예시	설명
set_goal_id	bigint	1001	세트 목표 ID
color_group_id	bigint	1	land_color_group 참조
completion_type	string	OCCUPY_ALL	완성 조건 유형 (1차: OCCUPY_ALL 고정)
required_tile_count	bigint	2	대상 타일 수
required_tile_ids	string	TBD	대상 tile_id 목록 (board_tile_config 참조)
reward_type	string	DICE	보너스 종류
reward_value	bigint	5	보너스 지급량

🔴 **required_build_stage** 필드 — 1차 OCCUPY_ALL에서 불필요, 2차 BUILD_ALL 적용 시 추가 예정

✅ 레코드 데이터 (stage_id = 1) — 1차 구현

set_goal_id	color_group_id	completion_type	required_tile_count	required_tile_ids	reward_type	reward_value
1001	1	OCCUPY_ALL	2	TBD	DICE	5
1002	2	OCCUPY_ALL	3	TBD	DICE	5
1003	3	OCCUPY_ALL	3	TBD	DICE	10
1004	4	OCCUPY_ALL	3	TBD	DICE	10
1005	5	OCCUPY_ALL	3	TBD	DICE	15
1006	6	OCCUPY_ALL	3	TBD	DICE	15
1007	7	OCCUPY_ALL	3	TBD	DICE	20
1008	8	OCCUPY_ALL	2	TBD	DICE	20

세트 완성 처리 흐름 (1차)

```

[플레이어가 대지 칸 차지 → 점령]
↓
[해당 color_group_id의 모든 tile_id is_owned 확인]
├─ 미완성 → 변화 없음
└─ 전체 점령 달성 (OCCUPY_ALL)
    ↓
    세트 완성 보너스 지급 (land_color_group.set_bonus_value DICE)
    ↓
    player_land_state.set_completed = true 설정
  
```

🔴 1차에서는 건설 없음 — 점령만으로 세트 완성 판정

⚠️ **required_tile_ids** — board_tile_config 40칸 tile_id 배치 확정 후 입력